

ESP32-S3 智能音箱组装与刷机操作手册

项目「范小贱」· 终端设备端 · 适用到货日期 2026-08-29 · 配套树莓派服务器已就绪

一、这是什么

你要做的是个卧室用的 DIY 智能音箱「范小贱」，它分两半：

- 终端（本次到货）**：ESP32-S3 开发板 + 麦克风 + 功放 + 喇叭 —— 负责「听你说话」和「出声」。
- 服务器（已就绪）**：树莓派 5（192.168.31.187）—— 负责「听懂 + 思考 + 合成语音」，已跑通声纹识别、QQ 音乐、米家控制、闹钟、主动播报、你的声音克隆。

架构一句话：音箱把声音发给树莓派 → 树莓派用 DeepSeek 想好怎么回 → 合成语音发回音箱播放。

二、硬件清单

元件	状态	说明
ESP32-S3 开发板（N16R8）	本次到货	16MB Flash，主控，约 24 元
INMP441 麦克风	本次到货	I2S 数字麦克风，负责收音
MAX98357A 功放	本次到货	I2S 数字功放，驱动喇叭
3W / 4Ω 喇叭	已有（已焊线）	你昨天焊好了两根线
面包板 + 杜邦线	已有	免焊接线，先插线调试
USB 充电头 + Type-C 线	已有	供电 + 刷机

三、接线（面包板，先插线不要焊）

一共三个模块要连到 ESP32-S3 上。核心是理解 **I2S 总线**：数字音频信号由「位时钟（BCLK/SCK）+ 左右声道时钟（LRC/WS）+ 数据线」三根线组成。

3.1 各引脚含义（先看懂再动手）

模块	引脚	含义	接到哪
MAX98357A (功放)	VIN	电源正极	ESP32 的 5V
	GND	电源地	ESP32 的 GND
	BCLK	位时钟	ESP32 的 I2S 位时钟脚
	LRC	左右声道时钟	ESP32 的 I2S 声道脚

	DIN	数据输入	ESP32 的 I2S 数据输出脚
INMP441 (麦克风)	VDD	电源正极	ESP32 的 3.3V (⚠不是5V)
	GND	电源地	ESP32 的 GND
	SCK	位时钟	ESP32 的 I2S 位时钟脚 (可与功放共用)
	WS	声道选择	ESP32 的 I2S 声道脚 (可与功放共用)
	SD	数据输出	ESP32 的 I2S 数据输入脚
	L/R	左右声道选择	接 GND (左声道) 或 VDD (右声道)
喇叭	+ / -	喇叭两根线	接功放板的 SPK 输出端子 (+接+, -接-)

⚠ **电压千万别接错：**麦克风 INMP441 是 **3.3V** 供电，功放 MAX98357A 是 **5V** 供电。麦克风接 5V 会烧！

关于具体 GPIO 号：不同固件变体（板卡型号）的 I2S 引脚定义不一样，**不要照搬网上别人的引脚号直接焊**。到货后你把板卡型号告诉我，我帮你从固件的 `config.h` 里查准确的 GPIO 号，再动手插线。面包板的好处就是——插错了拔下来重插，不心疼。

接线原则速记：功放和麦克风可以**共用** BCLK 和 LRC 两根时钟线（同一 I2S 总线上挂多个设备），但**数据线必须分开**（功放用「输出」数据脚，麦克风用「输入」数据脚）。地线（GND）全部连在一起。

四、刷机（把固件烧进开发板）

固件用的是开源项目 **xiaozhi-esp32**（GitHub 仓库 [78/xiaozhi-esp32](https://github.com/xiaozhi-ai/xiaozhi-esp32)，官方仓库）。新手推荐**网页刷机**，不需要装任何开发环境。

- 准备：**电脑 + Chrome/Edge 浏览器 + Type-C 数据线（要能传数据的，不是只充电的线）。
- 找对 USB 口：**ESP32-S3 DevKitC 板上有**两个 Type-C 口**——一个标「UART」，一个标「USB」。刷机插 **UART 口**，供电/运行插 USB 口。插错口刷机工具会识别不到设备。
- 打开网页刷机工具：**用 ESP 官方网页刷机工具（espressif.github.io/esp-launchpad），或小智官方飞书《百科全书》里给的刷机链接（到货后我给你确认最新地址）。
- 选变体：**在刷机工具里选对应「ESP32-S3 + N16R8」的固件变体。**N16R8 = 16MB Flash + 8MB PSRAM**，务必选对，选错可能启动不了或容量不对。
- 连接并烧录：**点「Connect」，浏览器弹出串口选择，选你开发板对应的串口，然后「Flash/Erase」开始烧录，等进度条走完（约 1-3 分钟）。

固件版本注意：当前固件已升级到 ESP-IDF v6 新架构（v2.4.x，171 个板卡变体），和我之前记的旧版流程有差异。到货后刷机时**喊我实时协助**，我帮你确认变体和刷机链接，避免选错。

五、配网（连 WiFi）

刷完机后开发板第一次开机会进入**配网模式**（没有 WiFi 配置时自动开启热点）。

1. 开发板通电（插 USB 口供电）。
2. 手机搜 WiFi，会看到一个 `xiaozhi-xxxx` 之类的热点，连上它。
3. 手机会弹出配网页面（或浏览器访问 `192.168.4.1`），输入你家 WiFi 名称和密码。
4. 配好后开发板重启，自动连上你家 WiFi。

六、连接自建服务器（☒最关键的一步）

默认坑：固件默认连官方 `xiaozhi.me` 服务器（要注册账号、走官方免费模型）。你要用的是**自己树莓派上的服务器，必须改配置指向树莓派**，否则音箱连的是官方，不是你的「范小贱」。

需要把服务器的地址改成：

- **WebSocket 地址：** `192.168.31.187:8000`（语音实时通信）
- **HTTP/OTA 地址：** `192.168.31.187:8003`（固件/资源下载）

配置方式随固件版本变化（可能是在配网页面填、或 Web 配置页、或烧录前指定）。**到货后这一步我陪你一起弄**——只要树莓派服务器地址没错，音箱就能连上你的「范小贱」大脑了。

前置确认：树莓派服务器现在正跑着（`192.168.31.187`，端口 8000/8003），家里 WiFi 和树莓派同一个局域网，音箱就能连上。

七、首次测试

1. 全部接好、刷好、配好网、连上自建服务器后，对音箱喊「**你好小智**」或「**范小贱**」。
2. 听到应答声（或指示灯变化）说明唤醒成功，开始说话。
3. 先试一句「现在几点了」或「涿州天气怎么样」，验证完整链路。
4. 再试「放首歌」验证 QQ 音乐，「打开客厅灯」验证米家控制。

八、常见坑 & 注意事项（重点看）

- **喇叭裸接不响：**喇叭必须经过 MAX98357A 功放，不能直接接 ESP32 的 GPIO（GPIO 电流太小推不动，还可能烧板）。
- **Type-C 插错口：**刷机插 UART 口，运行插 USB 口，两个口长得像但功能不同。
- **麦克风接 5V 会烧：**INMP441 是 3.3V，功放才是 5V。
- **固件变体选错：**N16R8 对应 16MB Flash，选错可能变砖/启动异常。
- **忘记改自建服务器：**不改就默认连官方 `xiaozhi.me`，不是你的范小贱。
- **唤醒词：**固件设备端默认「你好小智」；「范小贱」属于自定义唤醒词，需要额外制作 KWS 模型（后续单独做，先别急）。

- **喇叭正负别接反**：接反也能响但音质/相位不对，+接+、-接-。
- **先插线调试，别急着焊**：面包板就是给你试错用的，等全部调通了、确认无误，再考虑焊死或做外壳。

九、后续计划（到货后逐步来）

- 自定义唤醒词「范小贱」（固件 KWS 模型，需要单独制作）。
- 外壳 + 固定（等全部调通再想）。
- 连接你的声音克隆（GPT-SoVITS，电脑开机时用你的声音说话）。

最重要的一句话：到货后先别自己闷头刷，**喊我**。刷机、选变体、连自建服务器这几步我实时陪你弄，少走弯路。接线和测试阶段有问题随时拍照发我（记得切「DeepSeek 视觉版」模型我才能看图）。